Лабораторная работа №2. Изучение алгоритма RSA

Цель работы: Освоить механизм шифрования и дешифрования данных в криптографической системе с открытыми ключами RSA.

Теоретические основы криптосистем с открытым ключом

Главная проблема использования одноключевых (симметричных) криптосистем заключается в распределении ключей. Для того, чтобы был возможен обмен информацией между двумя сторонами, ключ должен быть сгенерирован одной из них, а затем в конфиденциальном порядке передан другой.

Суть шифрования с открытым ключом заключается в том, что для шифрования данных используется один ключ, а для расшифрования другой (поэтому такие системы часто называют ассиметричными).

Первый ключ, которым шифруется исходное сообщение, называется открытым и может быть опубликован для использования всеми пользователями системы. Расшифрование с помощью этого ключа невозможно. Второй ключ, с помощью которого дешифруется сообщение, называется секретным (закрытым) и должен быть известен только законному получателю закрытого сообщения.

Алгоритмы шифрования с открытым ключом используют так называемые необратимые или односторонние функции. Эти функции обладают следующим свойством: при заданном значении аргумента $\boldsymbol{x}$ относительно просто вычислить значение функции $f(x)$, однако, если известно значение функции $y = f(x)$, то нет простого пути для вычисления значения аргумента $\boldsymbol{x}$.

Система открытого распространения ключей позволяет двум сторонам сформировать совместную часть некоторой распределенной секретной информации. Однако, ни одна из сторон не имеет никакого непосредственного влияния на то, какой окажется эта информация.

Криптосистема RSA

RSA – криптографическая система с открытым ключом, обеспечивающая такие механизмы защиты как шифрование и цифровая подпись (аутентификация – установление подлинности).

Алгоритм RSA работает следующим образом:

Пусть p и q - два больших различных простых числа, и пусть $n = p \cdot q$ и e некоторое целое, взаимно простое с $(p-1)\cdot(q-1)$.

Пространства открытых текстов M_k и зашифрованных сообщений C_k представляют собой множество неотрицательных целых чисел Z_n, меньших n. Если исходное сообщение окажется слишком длинным, чтобы принадлежать Z_n, его необходимо разбить на части, равные m.

Соответствующая ключу k функция шифрования E_k: $M_k \rightarrow C_k$ определяется как

$$E_k(m) = m^e mod\ n \quad (1)$$

Для того, чтобы полностью определить алгоритм ее вычисления, достаточно записать e и n в открытый справочник. Такая пара называется открытым ключом.

E_k является кандидатом на однонаправленную функцию с потайным ходом. Эффективный алгоритм вычисления D_k легко получить, задав дополнительную секретную информацию p и q. С этой целью, используя обобщенные алгоритмы Евклида для нахождения наибольшего общего делителя, чтобы вычислить целое число d, такое что $e \cdot d = 1\ mod\ \varphi(n)$, где $\varphi(n) = (p-1)\cdot(q-1)$ – функция Эйлера. По теореме Эйлера $m^{(ed)} = m\ mod(n)$ для любого целого числа m и, следовательно, $(m^e)^d\ mod(n) = m$, при условии, что $0 \leq m < n$, что обеспечивается, когда m принадлежит M_k.

Функция дешифрования D_k: $C_k \rightarrow M_k$ в связи с этим определяется как $D_k(c) = c^d\ mod(n)$, и эффективный алгоритм для модульного возведения в степень также может быть использован и для ее вычисления. Тогда каждый пользователь криптосистемы RSA должен выбрать целые числа p, q и e и вычислить с их помощью d. После чего он делает свой открытый ключ доступным в пользовательском справочнике, тогда как d сохраняет в секрете. Это дает возможность любому другому пользователю шифровать посылаемые ему сообщения, которые только он и может расшифровать. Для того чтобы эта идея была реализована практически, решающим является удовлетворение требование, чтобы генерация больших случайных простых чисел и вычисление d были легко осуществимы.

Например, пусть $p = 19$ и $q = 23$, тогда $n = 437$ и $\varphi(n) = 396$. Пусть также $e = 13$, и поэтому $d = 61$, так как $13 \cdot 61 = 793 = 2\varphi(n)+1$. Тогда сообщение в открытом тексте $m = 123$ будет зашифровано как $c = 123^{13}\ mod(437) = 386$. Действительно, $386^{61}\ mod(437) = 123$.

Если бы существовали эффективные методы разложения на сомножители (факторинга), то, разложив n на сомножители (факторы) p и q, можно было бы получить секретный (private) ключ d. Таким образом надежность криптосистемы RSA основана на трудноразрешимой задаче разложения n на сомножители (то есть на невозможности факторинга n) так как в настоящее время эффективного способа поиска сомножителей не существует.

Алгоритм шифрования и дешифрования RSA

1. Выбирается два больших простых числа p и q.
2. Определяется $n=p \cdot q$.
3. Выбирается большое случайное число e. Это число должно быть взаимно простым с результатом $(p-1)\cdot(q-1)$.
4. Определяется такое число d, для которого является истинным соотношение $(e \cdot d)\ mod((p-1)\cdot(q-1))=1$.
5. Открытым ключом являются числа e и n, а секретным ключом - числа d, p и q.

После произведенного выбора открытого и секретного ключей для шифрования данных необходимо выполнить следующие действия:

– разбить шифруемый текст на блоки, каждый из которых может быть представлен в виде числа $M_i = 0, 1, ..., n-1$;

– зашифровать текст, рассматриваемый как последовательность чисел *M(i)* по формуле:

$$C_i = M_i^e mod\ n \quad (2)$$

Чтобы расшифровать эти данные, используется секретный ключ $\{d,\ n\}$ и выполняются следующие вычисления:

$$M_i = C_i^d mod\ n \quad (3)$$

В результате получают исходный текст M_i.

Задание на лабораторную работу

1. Разработать программу, осуществляющую шифрование и дешифрование сообщения алгоритмом RSA. Ключи генерируются на основе чисел p и q, значения которых выбирается из таблицы 4.1 в соответствии с вариантом. При выборе числа e использовать минимально возможное.
2. Исходное сообщение M может состоять из символов. как русского, так и любого другого алфавита.
3. Обеспечить вывод ключей и зашифрованного текста.
4. В программе предусмотреть проверку, являются ли два числа взаимно простыми.
5. Результаты работы оформить в виде отчета.

Таблица 4.1 – Данные для генерации ключей в методе RSA

Номер варианта	p, q	Номер варианта	p, q
1	193, 353	8	163, 409
2	211, 317	9	227, 307
3	157, 433	10	233, 293
4	179, 383	11	241, 307
5	223, 317	12	167, 401
6	199, 337	13	271, 277
7	181, 367	14	137, 479

Содержание отчета:

– цель работы, постановка задачи;
– описание исходных данных;
– алгоритм работы программы;
– текст программы;
– результат работы программы;
– анализ результатов;
– выводы.

Контрольные вопросы

1. Что такое однонаправленные функции?
2. Основные свойства однонаправленных функций с потайным ходом.
3. Какие числа называются взаимно простыми?
4. Как реализуется программное возведение в степень для больших чисел?
5. На чем основана криптостойкость алгоритма RSA?
6. Каковы достоинства и недостатки асимметричных алгоритмов?

7. В чем заключается основная проблема симметричных криптосистем?
8. Как вычисляется функция Эйлера $\varphi(n)$ для модуля $n = p \cdot q$?
9. Какие требования предъявляются к числу e при генерации открытого ключа?
10. Как найти число d для закрытого ключа, зная e и $\varphi(n)$?
11. Почему безопасность RSA зависит от сложности факторизации числа n?
12. Какие математические свойства обеспечивают корректность дешифрования в RSA?
13. Что произойдет, если выбрать e, не взаимно простое с $\varphi(n)$?
14. Почему при выборе p и q из таблицы важно, чтобы они были простыми?
15. Объясните роль теоремы Эйлера в алгоритме RSA.